

Trabalho Prático: Aplicativo e Estudo de Caso

Entrega e apresentação: 30/06/2026 • Grupos de até 4 integrantes

1. Objetivo

Desenvolver um **aplicativo ou protótipo funcional** que aplique um método quantitativo de apoio à decisão a um **problema logístico real**, estruturado na forma de um estudo de caso. A ideia é integrar as competências de desenvolvimento de software da turma com os conceitos vistos na disciplina, produzindo uma ferramenta que poderia, de fato, apoiar decisões em uma organização.

2. Tema e escopo

O trabalho deve abordar um problema logístico tratável por algum dos métodos vistos em sala de aula — por exemplo: **localização de instalações, problemas de transporte e distribuição, roteirização de veículos, previsão de demanda ou gestão de estoques** — ou por outro método quantitativo de escolha do grupo, desde que previamente alinhado com o professor. O essencial é que exista uma ligação clara com a logística e que o método escolhido seja adequado ao problema.

3. Estudo de caso

O aplicativo deve ter uma “roupagem” baseada em um caso concreto, que pode ser construído de duas formas:

- **Empresa conhecida pelo grupo:** organização onde algum integrante, amigo ou familiar trabalha (ou já trabalhou), permitindo a coleta de informações reais sobre o problema; ou
- **Empresa com informações públicas:** organização sobre a qual seja possível coletar dados online (ex.: Amazon, Mercado Livre, Magalu, iFood), combinando dados reais disponíveis com estimativas e premissas devidamente justificadas.

Dados sigilosos podem ser anonimizados ou substituídos por valores fictícios verossímeis, desde que isso seja explicitado no relatório.

4. Entregáveis

- **Aplicativo/protótipo:** código-fonte (repositório ou arquivo compactado) acompanhado de instruções de instalação e uso. A tecnologia é livre (web, desktop, mobile, notebook interativo etc.), mas a ferramenta deve ser executável e demonstrável.
- **Relatório:** entre **8 e 15 páginas** (excluindo capa, sumário e referências), em PDF, seguindo a estrutura sugerida na Seção 5.
- **Apresentação em sala:** exposição de 20–25 minutos por grupo, incluindo demonstração ao vivo do aplicativo, no dia **30/06/2026**.

5. Estrutura sugerida do relatório

- **Contextualização e motivação** — o contexto logístico, a relevância do problema e os objetivos do trabalho;
- **O estudo de caso** — apresentação da empresa, descrição do problema enfrentado e dos dados disponíveis (origem, tratamento e premissas adotadas);
- **Abordagem metodológica** — método/modelo escolhido, formulação, justificativa da escolha e ferramentas utilizadas;
- **A solução desenvolvida** — arquitetura e funcionalidades do aplicativo, com capturas de tela e exemplos de uso;
- **Resultados e discussão** — resultados obtidos para o caso estudado, interpretação gerencial e limitações;

- **Considerações finais** — síntese das contribuições e possíveis extensões;
- **Referências** — fontes bibliográficas e de dados, em formato ABNT ou similar consistente.

6. Observações finais

- A composição dos grupos e o tema escolhido devem ser informados ao professor com antecedência, para validação do escopo;
- Ferramentas de IA podem ser utilizadas como apoio ao desenvolvimento, desde que o grupo compreenda e saiba explicar integralmente o código e a modelagem entregues;
- Todas as fontes de dados e de informação devem ser citadas. Trabalhos com indícios de plágio serão penalizados ou até zerados;
- Dúvidas podem ser tratadas em sala ou por e-mail – joao.mateus@ufpe.br.